

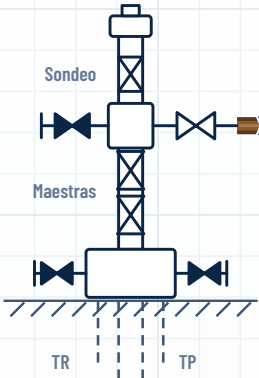
DTI SIMPLIFICADO

AFORO DE POZO CON SEPARADOR BIFÁSICO

Árbol de válvulas → Estrangulador TP / TR → Cabezal / manifold → Línea de entrada → Separador bifásico → líquido (Coriolis → LV) / gas (placa → PV) → Reincorporación → Línea a batería

ÁRBOL DE VÁLVULAS

Pozo en prueba



CABEZAL / MANIFOLD

Alinea el pozo al separador

LÍNEA DE ENTRADA

4" · mezcla del pozo

SALIDA DE GAS



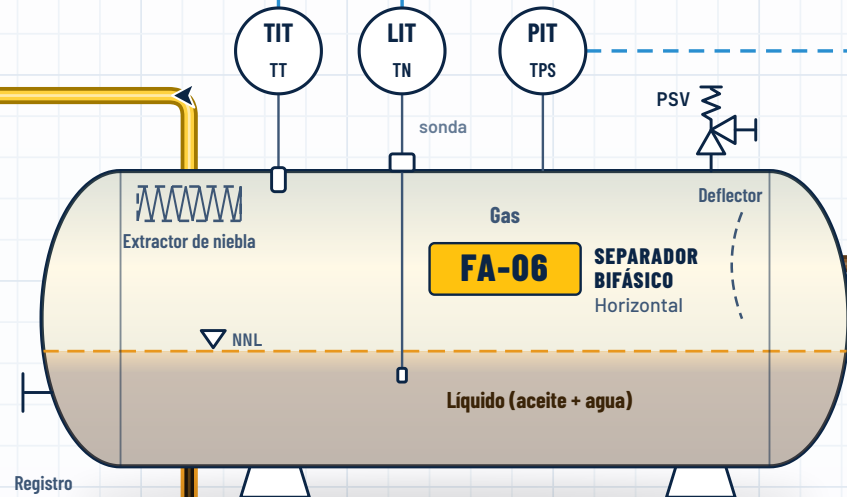
CIRCUITO CERRADO

NO SE VENTEA NI SE QUEMA

Gas y líquido, ya medidos, se reincorporan a la línea de salida y continúan a la batería de separación.

MEDICIÓN DE 24 H

- 1 Estabilización
- 2 En curso
- 3 Finalizado



SALIDA DE LÍQUIDO

aceite + agua

CORIOLIS E+H PROMASS 300
Flujo másico · densidad · % agua

CONTROL DE NIVEL
Nivel del separador

PLACA DE ORIFICIO
+ transmisor ΔP E+H

FIT
TDG

CONTRAPRESIÓN
P del separador

REINCORPORACIÓN
gas + líquido → línea de salida

NOTAS

1. Equipo FA-06: separador bifásico (gas / líquido), remolque (tráiler) de doble eje, servicio hidrocarburo amargo.
2. Separador bifásico: aceite y agua salen juntos en una sola corriente de líquido; el % de agua lo mide el Coriolis.
3. Documento ilustrativo, sin escala. Diámetro nominal de líneas: 4 in.

SCADA SAF-900

PC de campo · HMI de medición

Estabilización → En curso → Finalizado

Medición 24 h · acumulados Q mezcla / aceite / agua / gas

Ethernet

RTU
HONEYWELL
CONTROLLEDGE
2020
SC-UCHX02

PIC
TPS

LIC
TN

FQI
TDG

A BATERÍA

LÍNEA A BATERÍA
4" · circuito cerrado

Empate

PIT
TDM

PIT
TPL

LISTA DE INSTRUMENTOS

Endress+Hauser → RTU

TAG	ISA	VARIABLE	PUNTO DE MEDICIÓN	SEÑAL
TDP	PIT	Presión en boca de pozo	Línea lateral (TP) del árbol, aguas arriba del estrangulador	4-20 mA HART
TPS	PIT	Presión del separador	Domo del separador	4-20 mA HART
TT	TIT	Temperatura del separador	Termopozo en el separador	4-20 mA HART
TN	LIT	Nivel del separador	Separador (control de nivel → LV)	4-20 mA HART
CORIOLIS	FIT	Flujo másico, densidad y % agua del líquido	Salida de líquido	4-20 mA HART / Modbus
TDG	FIT	Gasto de gas por presión diferencial en placa de orificio	Salida de gas	4-20 mA HART
TDM	PIT	Presión de la línea de salida (mezcla reincorporada)	Línea de salida, después de la reincorporación	4-20 mA HART
TPL	PIT	Presión de la línea a batería	Línea a batería	4-20 mA HART

SIMBOLOGÍA

ISA-5.1 simplificada

LÍNEAS

- Mezcla del pozo (multifásica)
- Gas separado
- Líquido: aceite + agua
- Mezcla reincorporada → batería
- Señal eléctrica 4-20 mA / HART
- Enlace de datos RTU → SCADA
- Conexión a proceso

SÍMBOLOS

- Instrumento de campo
- Función en RTU (control / cálculo)
- Válvula de bloqueo abierta
- Válvula de bloqueo cerrada (NC)
- Válvula de control (diafragma)
- Válvula de seguridad (PSV)
- Estrangulador
- Placa de orificio (FE)
- Medidor Coriolis



WELL TESTING

Aforo de pozos

TÍTULO

DTI simplificado - Aforo de pozo con separador bifásico de circuito cerrado

EQUIPO
FA-06

SERVICIO
Well Testing

REVISIÓN
Rev. 0

ESCALA

Sin escala

FORMATO

A3 vertical

HOJA

1 de 1

Documento ilustrativo · sin escala

R.B. Tec México